

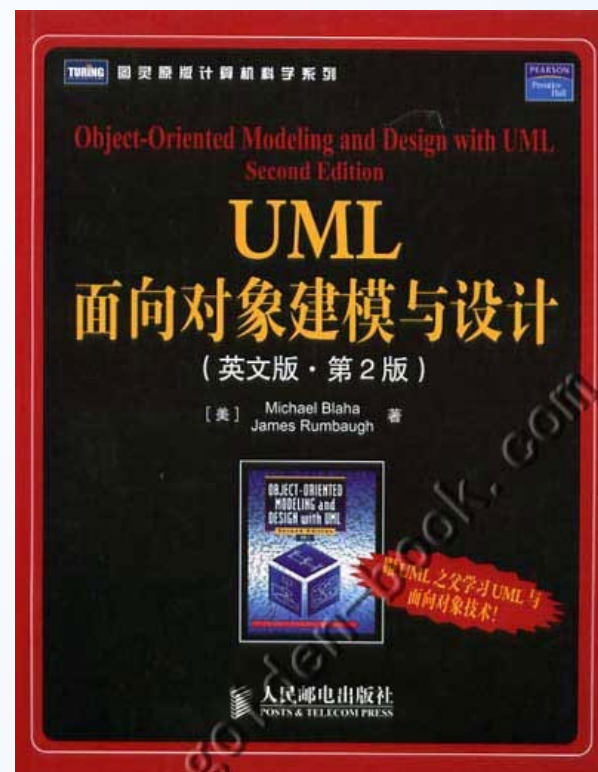
软件开发技术

第6章 需求分析II-用例分析

浙江大学 机械工程学院 航空制造工程研究所

王青 李江雄

- 1 用例模型
- 2 用例分析
- 3 用例分析实例



本章内容可参考《UML面向对象建模与设计》

1992年由Jacobson提出了Use case 的概念及可视化的表示方法——Use case图，并加入由他所倡导的OOSE(Object-oriented software engineering)。受到了IT界的欢迎，被广泛应用到了面向对象的系统分析中。用例驱动的系统分析与设计方法已成为面向对象的系统分析与设计方法的主流。

UML的用例模型一直被面向对象组织推荐为识别和捕获需求的首选工具!!



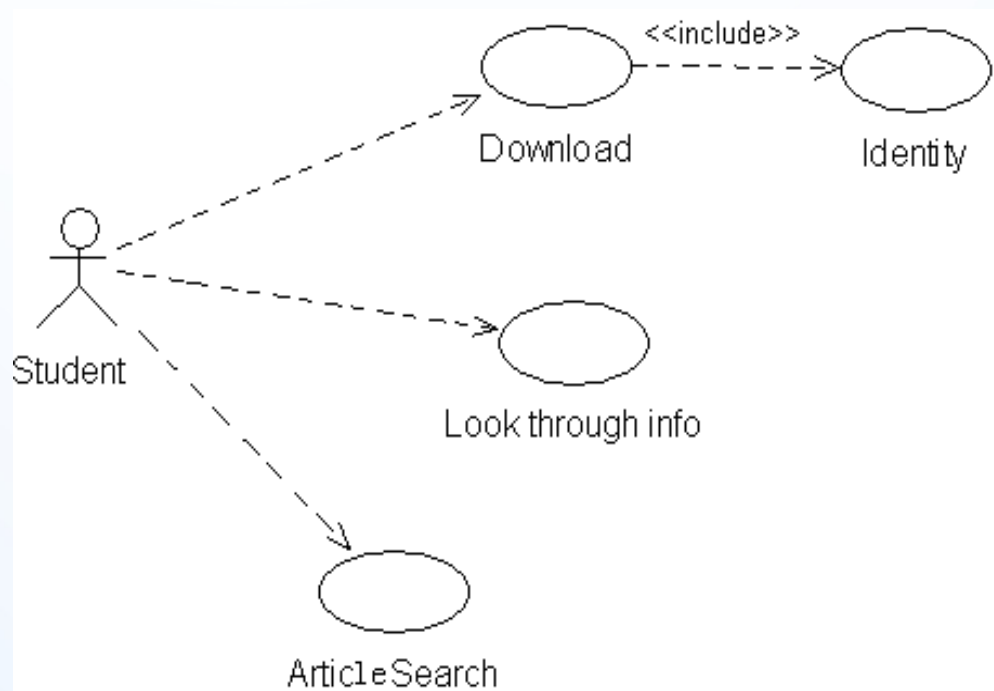
01

用例模型

1.1 用例建模概述

用例建模技术，用于描述系统的功能需求。**在宏观上给出模型的总体轮廓。**
通过对典型用例的分析，使开发者能够有效地了解用户的需求。

用例建模从**系统外部参与者**的角度描述待开发系统的需求。



**网络教学系统中学生参与的用
例图：**学生可以登录网站浏览
信息、查找信息和下载文件。

1.2 用例模型 (use case model)

用例模型描述外部参与者(Actor)所理解的系统功能，即待开发系统的功能需求。

它驱动了需求分析之后各阶段的开发工作，还被用于验证和检测所开发的系统，影响 UML 的各个模型。

用例模型由若干个用例图构成，用例图主要描述参与者和用例之间的关系。在UML中，构成用例图的主要元素是**用例和参与者及其之间的联系**。

创建用例模型的工作包括：**定义系统、确定参与者和用例、描述用例、定义用例间的关系、确认模型**。

□ 用例模型中的参与者 (actor) ?

参与者是系统的直接外部用户，是直接与系统通讯的一个对象或一组对象，但并不是系统的一部分。

在用例图中，参与者用类似人的图形（）来表示。

例如：对于自动售货机：其参与者可能有客户、维修人员、管理人员

对于教务管理系统：其参与者可能有学生、教师、教务管理员

.....

更通俗地说，**所谓参与者就是系统的使用者**。不同的使用者在面向某个系统可以有不同的需求，这样，一个系统往往有不同类型的参与者，就像例子中，对于自动售货机来说，客户使用它的目的是用硬币换货品，而维修人员则是对其进行维修。对于教务管理系统来说，学生使用之用来查看开课信息、选课、查看本人成绩，而教师用来看上课时间、选课结果、上课地点等。

用例模型中的参与者可以是人，也可以是一个外界系统。

□ 为什么需要对参与者进行建模？

既然参与者不是系统的一部分，为什么需要对参与者进行建模呢？

建模参与者有助于**定义系统边界，识别系统内部及其边界上的对象**。更清晰的描述出系统的功能。

从本质上讲，一个用例是用户与软件系统之间的一次典型交互作用，在UML中，用例被定义成系统执行的一系列动作（功能），用例有以下特点：

- ◆用例实现一个具体的用户目标。
- ◆用例不是描述参与者与系统间的一个交互，而是一段连贯的交互过程，这个交互过程应该能反映了一个完整的应用场景。
- ◆用例由参与者激活，并将结果值反馈给参与者。
- ◆用例必须具有功能上的完整描述，因而它把与功能相关的所有行为组织在一起。
- ◆**用例就是从用户的角度出发对如何使用系统（如何按照给定的消息序列进行交互）进行描述。**

1.3 用例 (use case) 的意义

用例是一个能够让用户在系统开发完成之前就能以他们自己的观点来看待系统的工具。

通俗地说，如果你要向你的用户描述你的系统将能为他做什么，他该怎么使用你开发的系统时，用例模型将是一个比较好的选择。

同时，在开发组内部，用例模型是用户界面开发者设计人机交互的界面的主要依据。

□ 用例的例子：自动售货机的用例

●用例1：购买一瓶饮料。

客户将钱插入售货机，然后他开始选择货物，如果一切顺利（如钱数够，售货机内部有足够的货物，售货机没坏），自动售货机弹出货物。

●用例2：进行定期维护。

维修师对自动售货机进行定期服务，以让它保持良好的工作状态

●用例3：装入物品。

存货管理员给自动售货机添加物品，补给饮料供应

1.4 用例的主线行为与变体

每个用例都会涉及系统和其参与者之间的消息序列。

一般来说，用例有一个主线行为序列，或者说正常的消息序列。但也有除此之外的错误序列、重复序列及其他变体。如：购买一瓶饮料这个用例

主线行为序列

客户先投入一枚硬币，售货机显示存入金额，客户按下按钮选择饮料，售货机弹出饮料。

变体1：客户连续投入多枚硬币

变体2：客户投入的硬币不足以购买所选择的饮料

变体3：客户投入的硬币多于所选择的饮料的价格

变体4：客户所选择的饮料缺货

变体5：客户投入硬币后，改变了主意，不想买了，要取消。

用例把与某个系统功能相关的所有行为组合在一起。这包括正常的主线行为、正常行为的变体、异常条件、错误条件和请求取消等等。

■用例描述

用例： 购买一瓶饮料

小结： 在客户选择并支付后，自动售货机弹出饮料

参与者： 客户

前置条件： 机器正在等待投入货币

描述： 机器启动，处于等待状态，显示消息“投入硬币”。客户把硬币投入机器中。机器显示投入的总金额，并亮起用这些钱可以购买的物品所对应的按钮。客户按下其中的一个按钮。机器弹出对应的物品，如果物品的价格低于投入的金额，找出零钱。

异常：

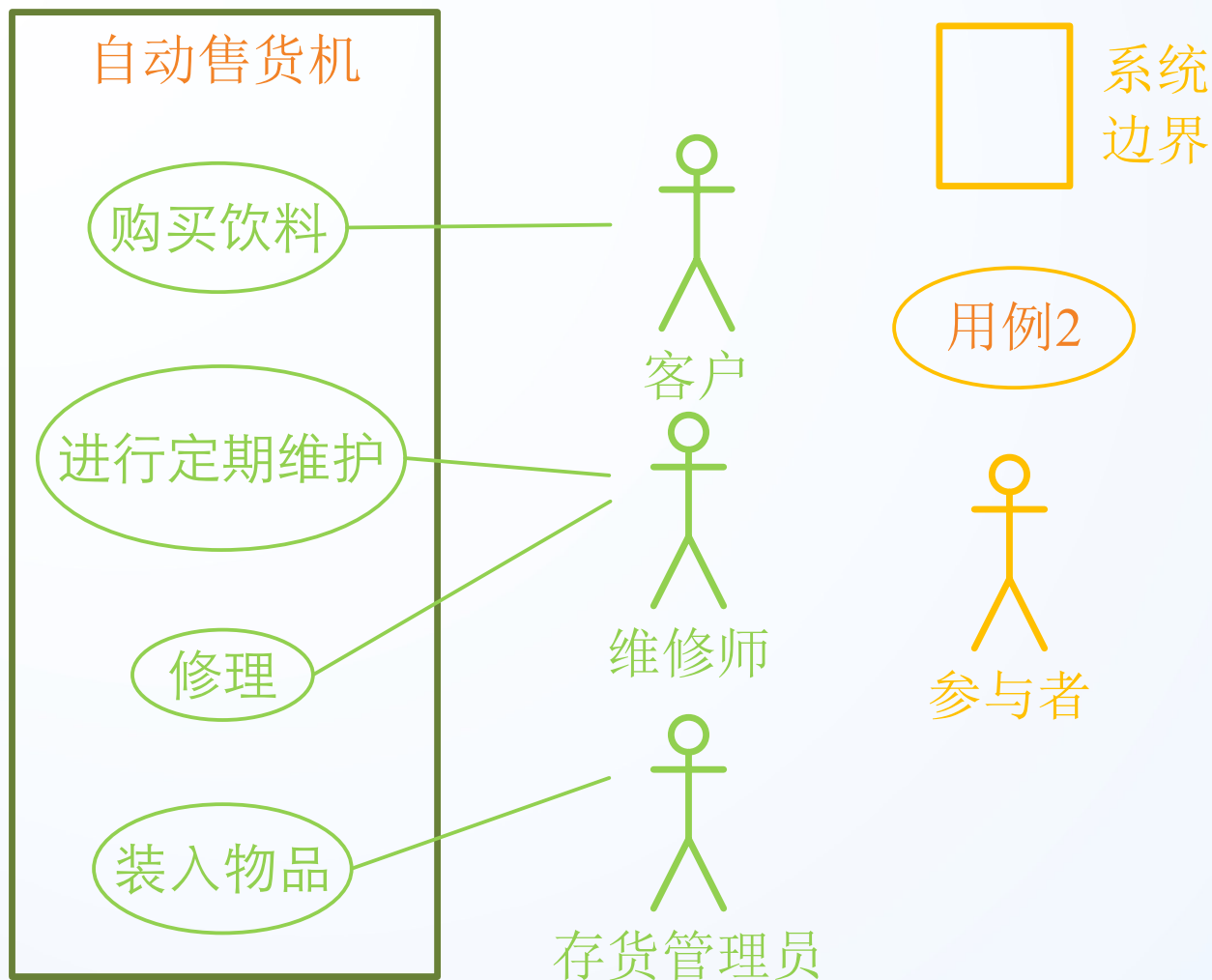
取消：如果客户在作出选择之前按下了取消按钮，机器会复位到等待状态

脱销：如果客户按下了一个脱销的物品所对应的按钮，就会显示“此物品脱销”，机器继续接收硬币或等待选择。

金额不足：如果客户按下某物品的按钮，而这个物品的价格高于投入的金额，就会显示消息“金额不足”。机器继续接收硬币或等待选择

后置条件： 机器等待投入硬币

1.5 用例的UML表示---用例图



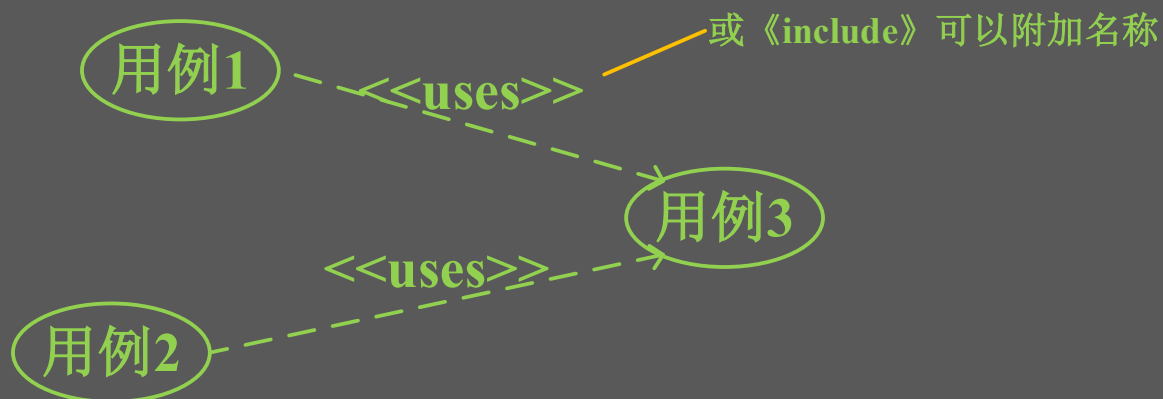
1.6 用例关系

对于简单的应用，独立用例就足够了。但是对于大型应用，组织用例的结构是有助于理解系统的功能分解。复杂用例可以用：**包含、扩展和泛化关系**自简单用例的基础上构建起来。

◆ 包含关系

包含（include）关系将一个用例合并到另一个用例的行为序列中。被包含的用例就象是子程序，它表示那些必须要重复描述的行为。被包含的用例对其自身可能会是无用的。

包含关系的UML表示法为：

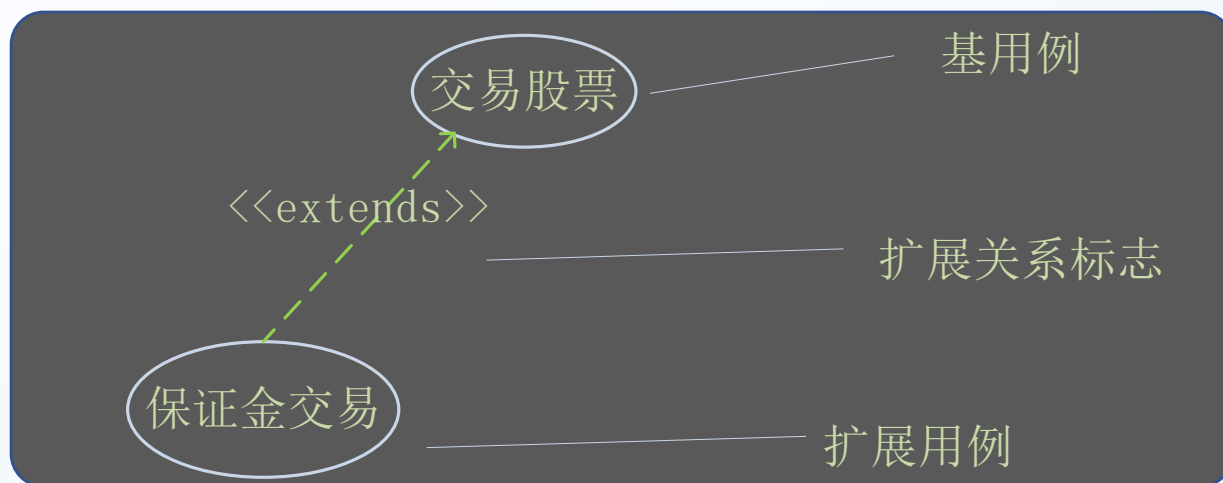


该图表示：用例1中包含用例3，用例2中也包含用例3。

◆ 扩展关系

扩展关系连接扩展用例与基用例。当符合某种条件时，基用例的行为序列中需要添加一些附加的行为序列，或者说需要增加一些步骤才能完成该完整功能，而其他条件时，又不需要这些步骤，这时可以将这些在一定条件下才需要增加的行为序列建模为辅助用例，该辅助用例是用来对基用例进行扩展的，所有这些辅助用例称为扩展用例。

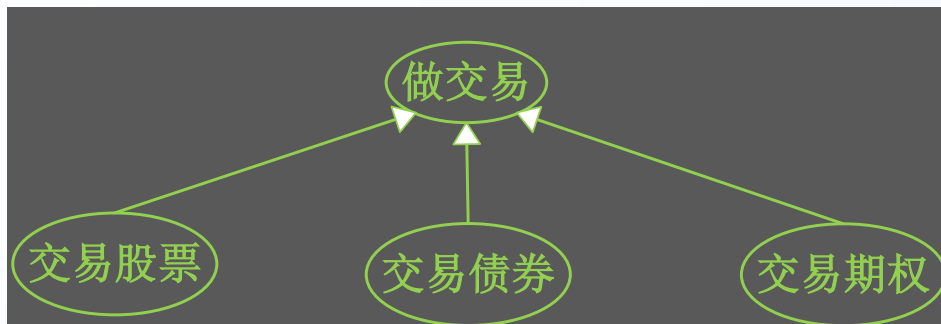
示例：股票经纪人管理系统中 有一个用例“交易股票”，它实现的基本功能为允许客户利用帐户中的现金购买股票。若客户帐户中的现金不足，此时可以用保证金进行股票交易，利用保证金进行股票交易相对用现金进行股票交易有些额外的操作步骤，此时，可以再建一个用例“保证金交易”作为股票交易的扩展用例，如下图所示。



◆ 用例泛化

与类间的泛化相似，泛化可以显示通用用例的一个特定变体。父用例表示通用的行为序列。通过插入额外的步骤或定义步骤，子用例特化父用例。UML表示用例泛化的方法与类相同：一个箭头，尾部在子用例上，三角形在父用例上。

如股票经纪人系统，可以将“做交易”作为通用用例，其子用例为“交易债券”，“交易股票”，“交易期权”。

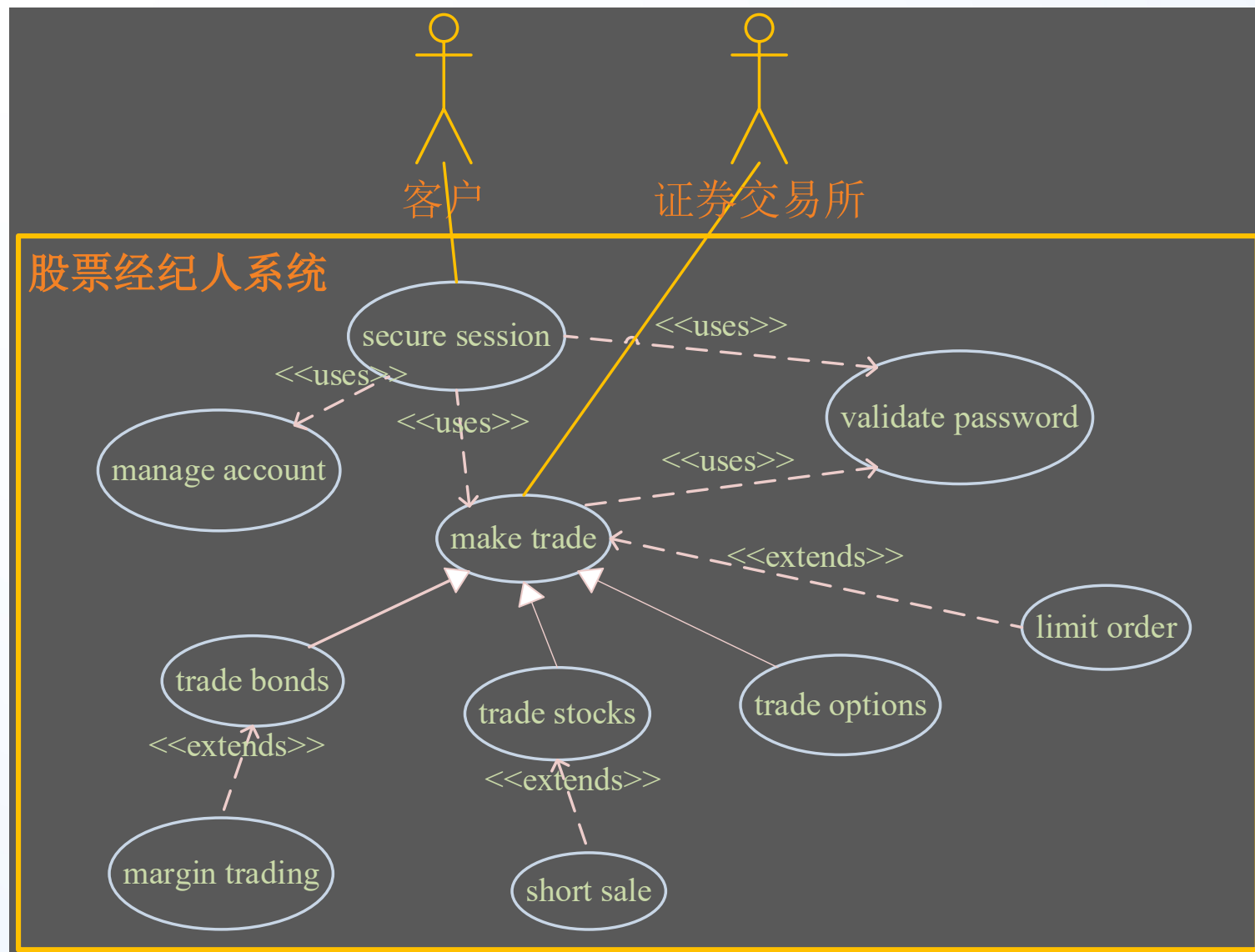


父用例包含所有交易类型都会执行的步骤，例如输入交易密码。每个子用例都包含针对某种交易类型特意安排的额外步骤，例如输入期权的行权日期。

子用例增加行为步骤，必须要做父用例行为序列内部合适的位置上增加。通用的做法是在父用例的行为序列中某些位置上做上记号，指明要放入添加和替代的内容，也可以在子用例中将整个行为序列包含(包括父用例中行为步骤)。

一般地，用例不需要多重基础，否则太复杂了。

一个比较复杂的用例关系例子





02

用例分析

用例表示系统的功能，并根据用户的观点组织这些功能。相反，传统的需求分析可能包含对于用户来说不太清晰的功能，而且会忽略辅助性的功能，例如初始化和终止。

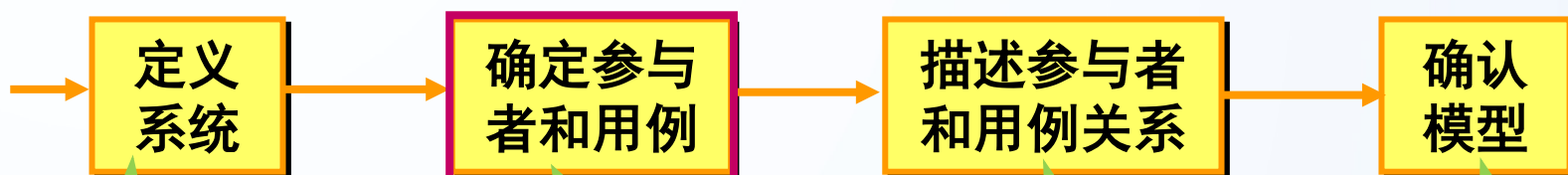
用例描述完整的事务，因此不太可能会忽略必要的步骤。在描述全局约束和其他非局部功能的时候，传统的需求分析还是有作用的，例如平均故障间隔事件以及整体吞吐量等，但还是应该用用例来捕获大多数用户的交互。系统的主要目标几乎总是可以在用例中发现。下面是一些构建用例模型的指南。

用例模型最重要的两个概念是参与者和用例。确定参与者和用例是基于用例的软件开发的基础。

用例模型建立的步骤：确定参与者，用例和对用例的描述。

如何建立用例模型：

建立系统用例模型的过程就是对系统进行**功能需求分析**的过程。



- 确定系统边界（范围）；
- 分析系统功能。

- 参与者通常是使用系统功能的外部用户或外部系统。
- 用例是一个子系统或系统的一个独立、完整功能。

各模型元素之间有：关联、使用、扩展及泛化等关系。

确认用例模型与用户需求的一致性，通常由用户与开发者共同完成。

□ 确定系统的边界

如果系统边界不清晰的话，识别用例或参与者是不可能的。例如自动售货机的例子，我们首先要确定针对的系统为**自动售货机**，一切参与者和用例都是围绕自动售货机而讨论。

◆ 首先，必须要了解软件的应用范围，也即**系统边界**，以便把功能确定下来。这意味着：

- 必须要确定系统包含那些功能；
- 必须要确定它应该忽略那些内容。

◆ 如果系统边界绘制正确的话，就可以把系统看成是一个可以和外界交互的黑盒。

- 把系统看成是单个对象，它的内部细节被隐藏起来，但可以变化。

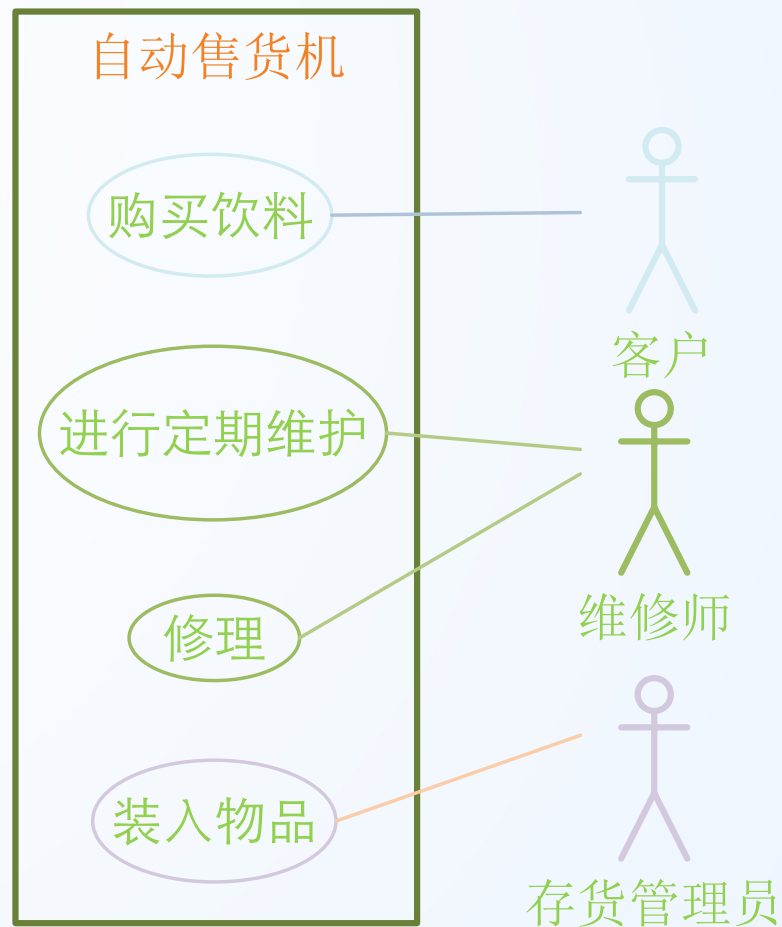
◆ 在分析阶段，要确定系统的意图，以及系统呈现给参与者的视图。

□ 确定参与者

每个参与者都应该体现单一的、一致的目的。如果某个真实事件的用户体现了多种目的，就要分别用多个独立的参与者来捕获它们。

如何确定参与者？

- ◆1.谁使用系统的主要功能(主参与者)？
- ◆2.谁需要从系统获得对日常工作的支持和服务？
- ◆3.需要谁维护管理系统的日常运行（副参与者）？
- ◆4.系统需要控制哪些外部硬件设备？
- ◆5.系统需要与其他哪些系统交互？
- ◆6.谁需要使用系统产生的结果（值）？



例：有一个自动取款机系统，为储户提供24小时的服务，储户需要提款时，必须将银行信用卡插入ATM机，并输入正确的口令后才能取款。通过回答下面的问题来识别参与者：

(1) 谁使用ATM系统的主要功能（提款）？

答：储户。

(2) 谁需要从ATM系统获得对日常工作的支持和服务？

答：出纳员？（不肯定）

(3) 需要谁维护管理系统的日常运行？

答：银行工作人员、系统工程师。

(4) ATM系统需要控制哪些外部硬件设备？

答：银行信用卡。

(5) 系统需要与其他哪些系统交互？

答：银行联盟。

(6) 谁需要使用ATM系统产生的结果？

答：银行会计、储户。

根据分析，最后确定与ATM系统直接相关的参与者为：储户、银行工作人员、银行信用卡、银行会计、银行联盟。

□ 确定用例

应该表示成给用户提供一个有价值的完整事务，不应该被定义的过于狭窄。通过处理完整的用例，这里专注于系统所提供的功能的意图，细节留待后面分析。

如何确定用例？

- ◆1. 与系统实现有关的主要问题是什么？
- ◆2. 系统需要哪些输入/输出？这些输入/输出从何而来？到哪里去？
- ◆3. 参与者需要系统提供哪些功能？
- ◆4. 参与者是否需要对系统中的信息进行读、创建、修改、删除或存储？

例如，对于电话系统来说，若将拨电话号码建模为一个用例，那就显得过于狭窄，没有提供完整的有价值的功能，完整的有价值的功能应该是打电话，拨电话号码，只是该完整功能中的一步而已。

例：有一个自动取款机系统，为储户提供24小时的服务，储户需要提款时，必须将银行信用卡插入ATM机，并输入正确的口令后才能取款。通过回答下面的问题来识别参与者：



用例简短说明：

发起对话：ATM建立用户标识，并提供一系列帐户和活动。

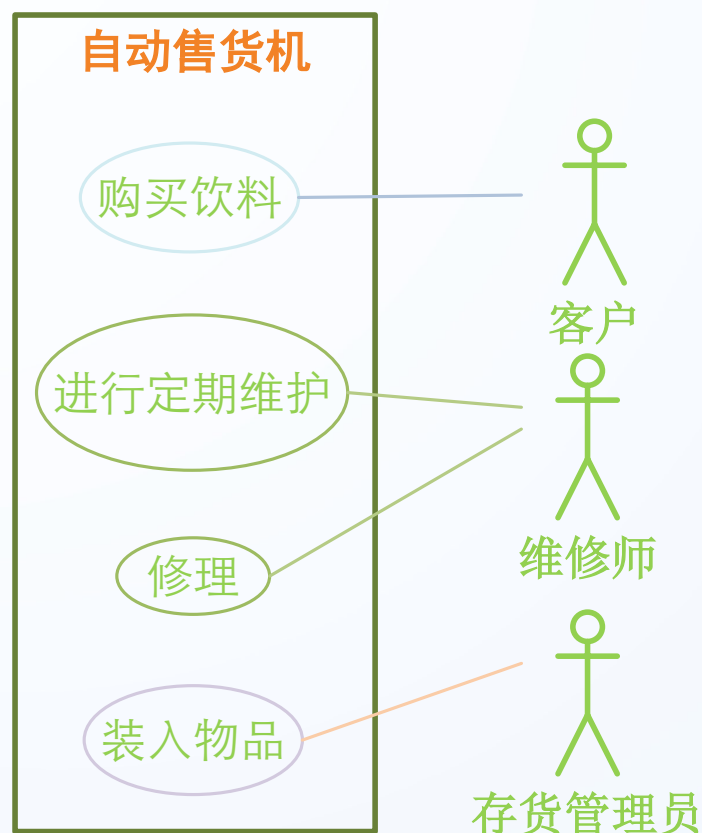
查询帐户：系统为帐户提供通用数据，例如当前余额、最后一笔交易的日期以及上一张报表的邮寄日期。

处理事务：ATM系统执行会影响帐户余额的活动，如存款、提款和转帐。ATM确保所有完成的交易最终都要写进银行数据库中。

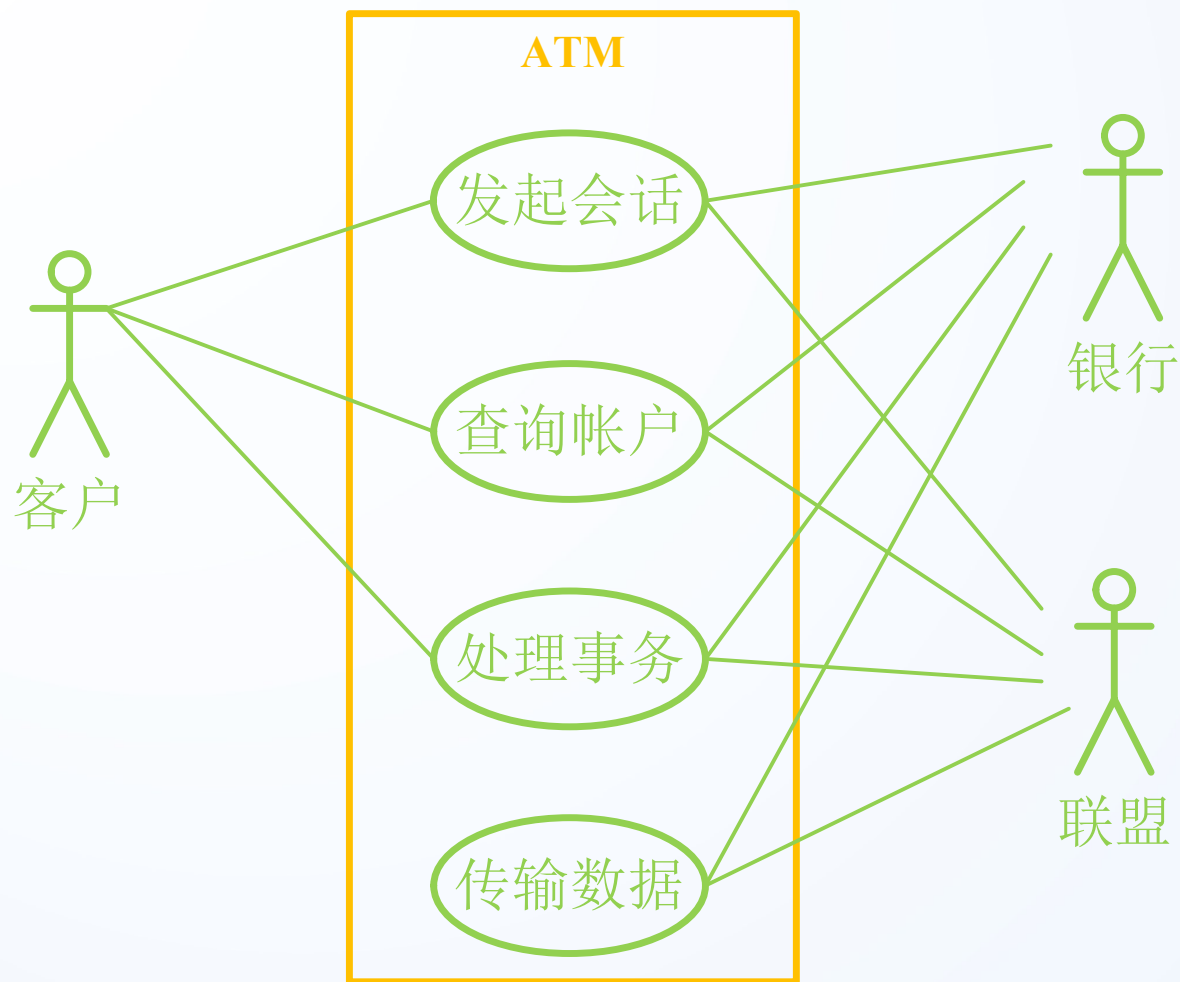
传输数据：ATM使用银行联盟的设备来与相应的银行计算机进行通信。

关联用例与参与者

每个用例都至少要有一个参与者，每个参与者都会至少参与一项用例。用例可能会包括几个参与者，一个参与者**也会参与多个用例**。



ATM例子中用例与参与者的关联:



□ 寻找初始和终止事件

用例将系统功能拆分成离散单元，并显示了每一个单元所涉及的参与者，但它们并没有清晰的显示行为。

要理解行为，就必须理解每一个用例的执行顺序。要确定用例的执行顺序，就应该先找到用例的发起者，及用例的发起事件，称为初始事件。

在许多情形下，初始事件是对用例所提供服务的请求，或者是触发一连串活动的事件。

然后还应该确定一个或多个终止事件以及每个用例中究竟要包含多少个终止事件。

例如，申请贷款的用例的终止事件包括提交申请，批准或拒绝贷款请求，交付贷款金额或最终偿还贷款并闭户。所有这些应该都是合理的选择，建模人员必须通过定义用例的终止事件来确定用例的作用范围。

◆ 对于**ATM**这个例子，每个用例的发起事件和终止事件为：

■ 发起会话：

- 初始事件是客户插入现金卡。有两个终止事件：系统留存现金卡或者系统返回现金卡。

■ 查询帐户：

- 初始事件是客户请求帐户数据，终止事件是系统给客户递交帐户数据。

■ 处理事务：

- 初始事件是客户发起事务，有两个终止事件：提交事务或中止事务。

■ 传输数据：

- 初始事件是客户请求帐户数据，另一种可能的初始事件是从网络、电源或另一种故障中恢复出来；终止事件数据的成功传输。

□ 准备典型场景

- ◆ 场景是指一组交互对象之间发生的一系列事件。
- ◆ 对于每个用例，准备出一种或多种典型的对话，以获得对系统期望行为的感觉。
 - 这些场景描述系统的主要交互、外部显示格式以及信息交换等。
- ◆ 对于大多数问题来说，逻辑上的正确性要取决于交互序列，而不是交互的确切时间。所以，在描述场景时，关注的逻辑正确性，而不是时间顺序。
- ◆ 一般来说，问题陈述不能描述完整的交互序列，必须创建一些交互序列。
- ◆ 开始时，整理普通情形的场景，不用花很多时间考虑异常输入或错误条件的交互。



ATM中的场景描述

发起对话

- ATM请求用户插卡。
- 用户插入现金卡。
- ATM接受现金卡，读取它的序列号。
- ATM请求输入密码。
- 用户输入 “1234” 。
- ATM通过与联盟和银行联系来校验密码。
- ATM显示了帐户和命令菜单。
-
- 用户选择命令终止会话。
- ATM打印收据，返回现金卡，并请求用户拿走它们。
- 用户拿走收据和现金。
- ATM请求用户插入现金卡。

ATM中的场景描述

查询帐户

- ATM显示帐户和命令菜单
- 用户选择查询帐户
- ATM与返回数据的联盟和银行联系。
- ATM给用户显示帐户数据
- ATM显示帐户和命令菜单

处理事务

- ATM显示帐户和命令菜单
- 用户选择帐户提款
- ATM请求现金数额
- 用户输入1000RMB
- ATM效验本次提款是否满足其政策

限制

- ATM联系联盟和银行并效验帐户内有足够的资金
- 用户拿走现金
- ATM显示帐户和命令菜单

传输数据

- ATM从联盟请求帐户数据
- 联盟接受请求，并将其转发给相应的银行
- 银行接受请求，并检验需求的数据
- 银行将数据发送到联盟
- 联盟将数据发送给ATM

□ 增加变化和异常场景

在准备好典型场景之后，就要考虑特例了，例如被省略掉的输入，最大最小值以及重复值。

然后要考虑错误情形，包括无效值和没有响应。对于许多交互式应用来说，错误处理是开发中最困难的一部分。如有可能，要允许用户在每一步都能中止操作或者回滚到定义良好的出发点。最后，要考虑叠加在基本交互之上的其他不同类型的交互，例如帮助请求和状态查询等。

ATM示例有如下变化和异常：

- ✓ATM不能读卡
- ✓卡过期
- ✓ATM在等待响应时超时
- ✓金额无效
- ✓机器现金用完或缺纸
- ✓通信线路中断

对于ATM系统的管理部分来说，还会有一些场景，例如新卡授权，在银行联盟中增加银行和获取交易日志。



03

用例分析实例

一、医院病房监护系统问题描述

为了对危重病人进行**实时监护**，随时了解病人病情，及时进行处理，建立病房监护系统。

病症监视器安置在每个病床，通过网络将病人的病症信号（组合）实时传送到中央监护系统进行分析处理。

在中心值班室里，值班护士使用中央监护系统对病员的情况进行监控，监护系统实时地将病人的病症信号与标准的病诊信号进行比较分析，当病症出现异常时，系统会立即自动报警，并打印病情报告和更新病历。

系统根据医生的要求随时打印病人的病情报告，系统定期自动更新病历。

例：医院病房监护系统



监视病情



产生
病情报告



更新病历

经过初步的需求分析，得到系统功能要求：

1. 监视病员的病症（血压、体温、脉搏等）
2. 定时更新病历
3. 病员出现异常情况时报警。
4. 随机地产生某一病员的病情报告。

二、简单的需求分析说明

对“医院病房监护系统”进行分析，确定系统的主要功能如下：

- 1.病症监视器可以将采集到的病症信号（组合），格式化后实时的传送到中央监护系统。
- 2.中央监护系统将病人的病症信号**分解**后与标准的病症信号库里的病症信号的正常值进行**比较**，当病症出现异常时系统自动报警。
- 3.当病症信号异常时，系统自动**更新**病历并打印病情报告。
- 4.值班护士可以查看病情报告并进行打印。
- 5.医生可以查看病情报告，要求打印病情报告，也可以查看或要求打印病历。
- 6.系统定期自动更新病历。

三、建立系统的用例模型

□ 1. 识别角色

(1)谁使用系统的主要功能? 值班护士、医生、病人

(2)谁需要系统的支持以完成日常工作任务?

值班护士、医生

(3)谁负责维护, 管理并保持系统正常运行?

系统管理员

(4)系统需要应付 (或处理) 哪些硬设备?

监护器, 网络, 报警系统

(5)系统需要和哪些外部系统交互?

标准病症信号库、病历库

(6)谁 (或什么) 对系统运行产生的结果 (值) 感兴趣?

值班护士、医生

通过回答这6个问题以后，再进一步分析可以识别出本系统的5个角色：**值班护士，医生，病人，标准病症信号库，病历库。**

角色描述模板：

角色：病人

角色职责：

提供病症信号

角色职责识别：

负责生成、实时提供各种病症信号。

角色：医生

角色职责：

负责处理病情的变化

角色职责识别：

(1)需要系统完成日常工作；
(2)对系统运行结果感兴趣

角色：值班护士

角色职责：

负责监视病人的病情变化

角色职责识别：

(1)使用系统主要功能； (2)
对系统运行结果感兴趣

角色：标准病症信号库

角色职责：

负责向系统提供病症信号的正常值

角色职责识别：

(1)负责保持系统正常运行
(2)与系统交互

角色：病历库

角色职责：

负责向系统提供病人的历史病历

角色职责识别：

(1)负责保持系统正常运行
(2)与系统交互

□ 2. 识别用例

(1) 与系统实现有关的主要问题是什么？

病症监护、中央监护

(2) 系统需要哪些输入/输出？这些输入/输出从何而来？到 哪里去？

输入：标准病症信号 → 提供标准病症信号

历史病历 → 病历管理

输出：病情报告 → 病情报告管理

新病历 → 病历管理

(3) 参与者需要系统提供哪些功能？

病人：病症监护

护士：查看并打印病情报告

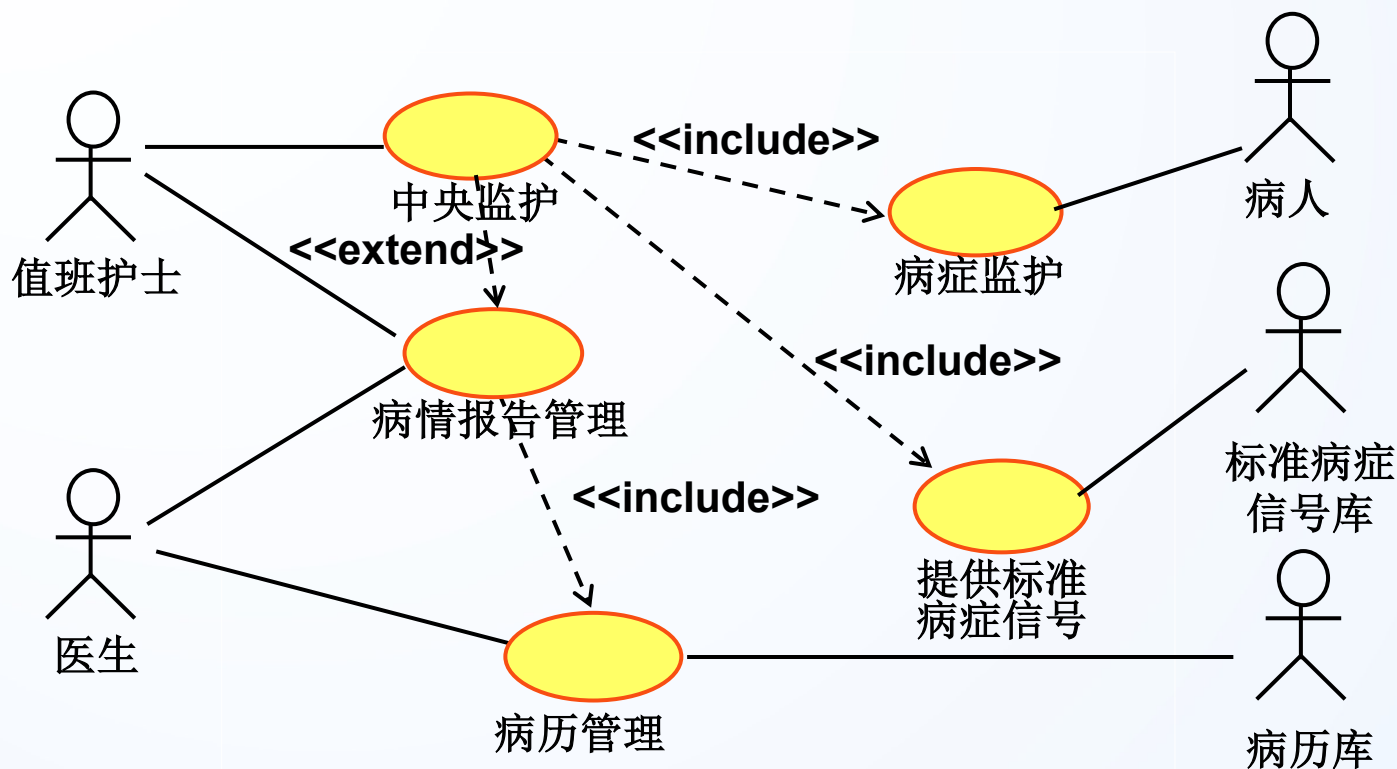
医生：查看并打印病情报告、查看或要求打印病历

病历库：读取历史病历、更新病历

(4) 参与者是否需要系统对系统中的信息进行读、创建、修改、删除或存储？

护士和医生需要查看病情报告

通过分析可以初步识别出系统的用例为：中央监护，病症监护，提供标准病症信号，病历管理，病情报告管理。顶层用例图为：



医院病房监护系统高层用例图

□ 3 用例细化:

进一步将用例细化，即分解用例：

1. 病症监护

分解：

- a 信号采集 采集病人的病症信号。
- b 模数转换 将采集来的模拟信号转换为数字信号。
- c 信号数据组合 将采集到的脉搏，血压等信号数据组合为一组信号数据。
- d 采样频率改变 根据病人的情况改变监视器采样频率。

2. 中央监护

分解：

- e 分解信号 将从病症监护器传送来的组合病症信号分解为系统可以处理的信号。
- f 比较信号 将病人的病症信号与标准信号比较。
- g 报警 如果病症信号发生异常（即高于峰值），发出报警信号。
- h 数据格式化 将处理后的数据格式化以便写入病历库。

□ 3 用例细化:

3.提供标准病症信号 i（此用例不分解）

4. 病历管理

分解为: j 生成病历: 根据历史病历和当前病症生成新的病历

k 查看病历: 查看历史病历或新生成的病历

l 更新病历: 根据当前病症更新病历

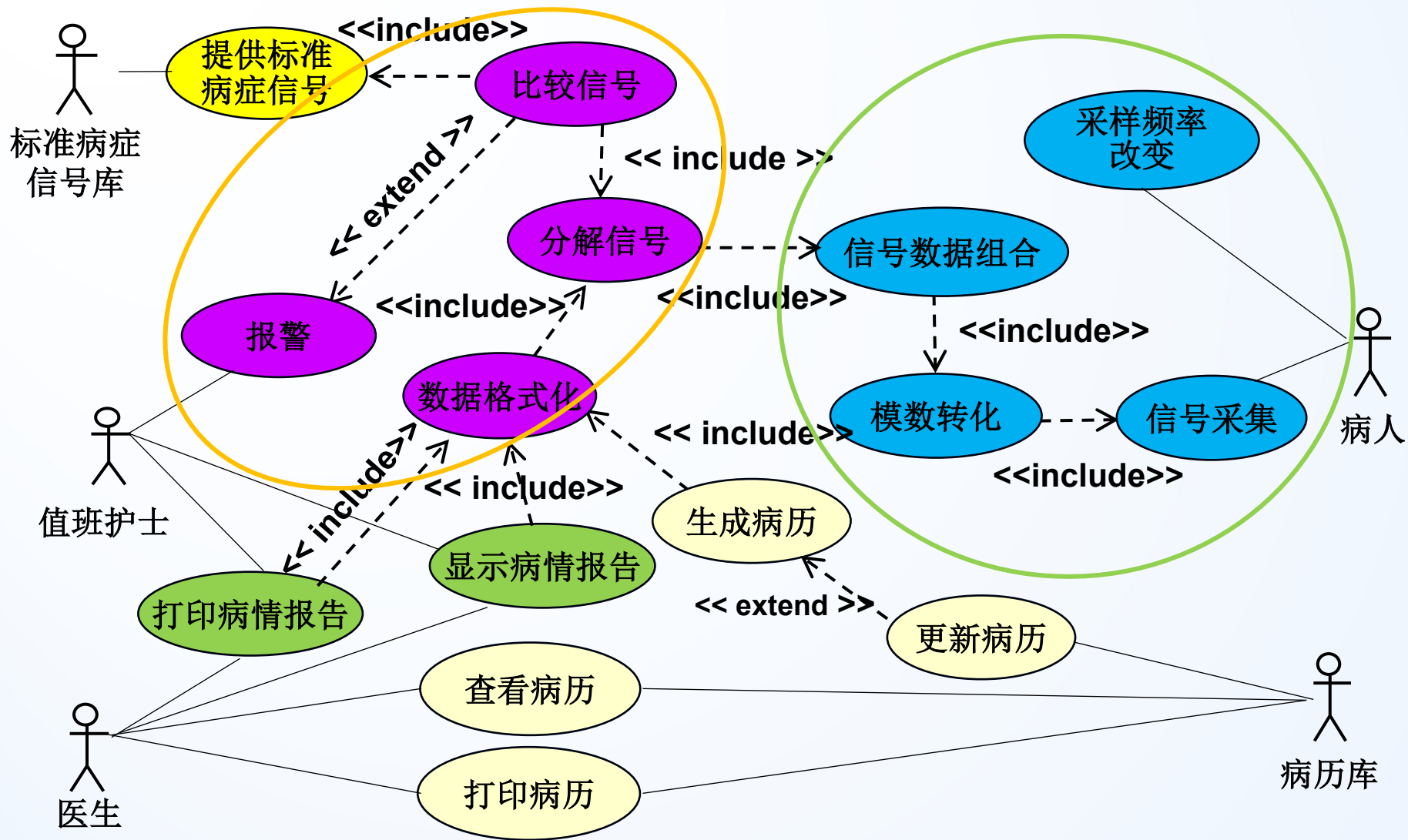
m 打印病历: 打印新生成的病历

5. 病情报告管理

分解为: n 显示病情报告 在显示器上显示病情

o 打印病情报告 在打印机打印病情报告

给出细化的用例图:



用例名： 中央监视	参与者： 值班护士、医生
目标： 对病人的病症信号进行监测、处理，超过极限报警。	
功能描述： 1.分解信号：将从病症监护器传送来的组合病症信号分解为系统可以处理的信号。 2.比较信号：将病人的病症信号与标准信号比较。 3.报警：如果病症信号发生异常（即高于峰值），发出报警信号。 4.数据格式化：将处理后的数据格式化以便写入病历库。	
其他非功能需求： 高可靠性、实时性	
主要步骤： 1.按设定频率连续接收来自各病人的病症信号，并进行分解。 2.将病人的病症信号与专家系统（标准病症信号库）中的标准信号进行比较判断是否超过极限值。 3.若超过极限值，进行报警，并及时更新病历和打印病情报告。	
相关用例： 病症监护、提供标准病症信号、病历管理、病情报告管理。	
相关信息： (优先级、性能、频执行率)： 优先级： 报警处理具有最高优先级3,一般病历管理为1,其他为2. 性能： 实时性、高可靠性 频执行率： 根据病情严重程度 12~30次/小时	

2026

THANK YOU

浙江大学机械工程学院航空制造工程研究所
王青 李江雄